

---

**Alternativa**

**a)** *(0,75 punts)* Estudia la monotonia de la funció

$$g(x) = \frac{\ln x}{x}$$

i troba'n els extrems relatius.

**Solució.** El domini és  $(0, +\infty)$ , i  $g'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ . El denominador és positiu, i el signe el decideix  $1 - \ln x$ , que s'anul·la en  $x = e$ .  
 $g$  creix a  $(0, e)$  i decreix a  $(e, +\infty)$ : té un **màxim** relatiu en  $(e, \frac{1}{e})$ .